

浙江大学

《实验技能训练》创意设计报告

学 号： 3240103151

姓 名： 徐绍刚

院 系： 控制学院

专 业： 自动化

指导老师： 仲玉芳

2025 年 7 月 14 日

2025 实验技能训练实验报告

一、单元电路分析及计算

(1) 说明电路中 **F1** 的作用，取值有什么要求？

作用：①保护笔记本电脑 USB 接口；②过流保护；

取值要求：①USB1.0 接口限流 500mA，故 **F1** 限流 500mA；②根据电路最大工作电流决定。

(2) 说明 **R1** 的作用，计算其取值范围(假定 **ON LED** 工作电流是 4mA, 红色)？

作用：**R1** 是限流电阻，防止电流过大损坏 LED。

取值范围：红色 LED 导通的正向压降为 1.8V-2.2V，电源为 5V，由欧姆定律计算得， $R1=700\Omega-800\Omega$ 。

(3) 电路中 **R2**，**R3** 的作用是什么？阻值选取有什么要求？

作用：对电源取样分压，控制 3 脚（运放正输入）电压大小。

取值要求：①满足分压后 3 脚电压值大于 VCC3V；②电阻取值尽量大，发热小，功耗低；③电阻尽量一样大，便于元件采购。

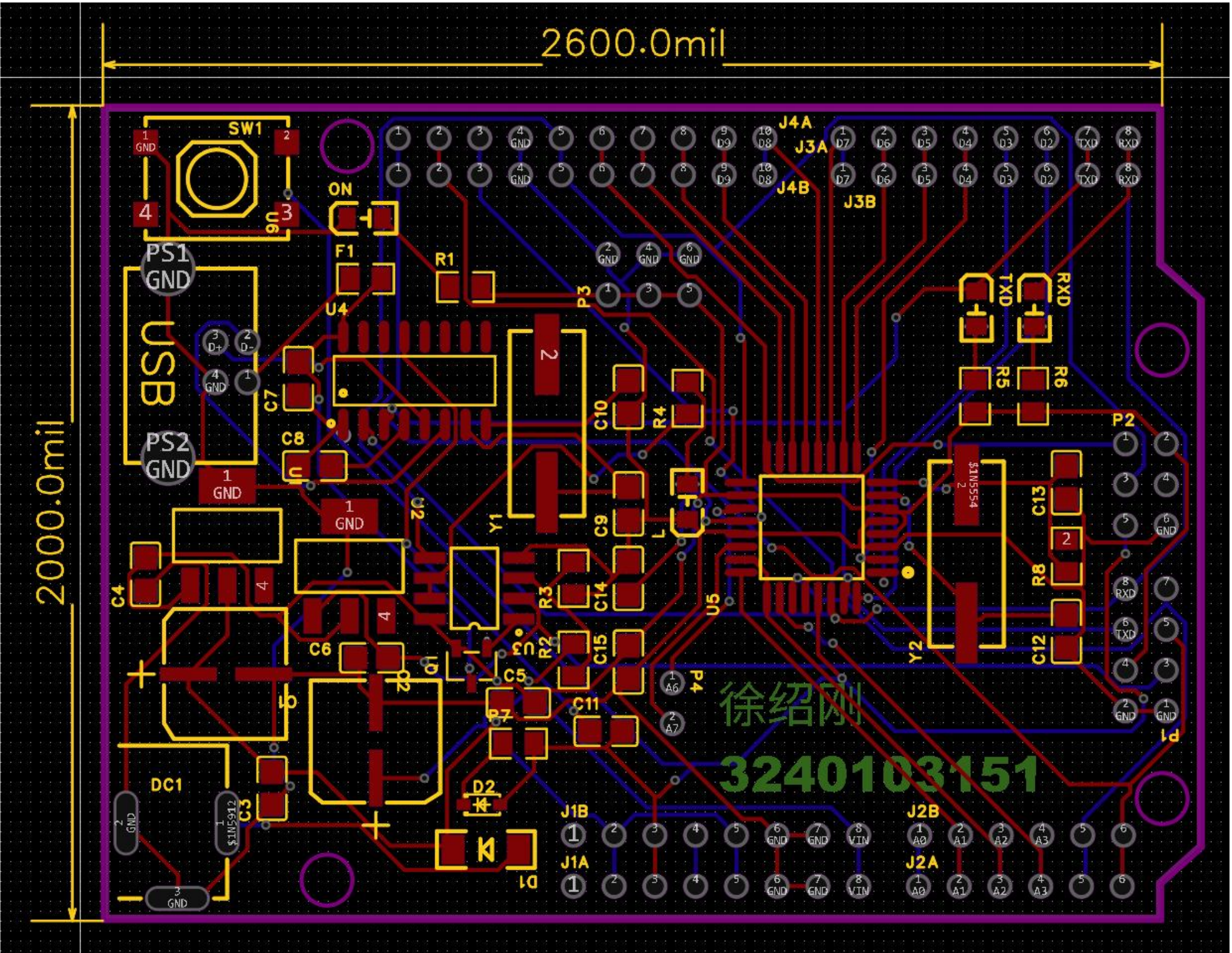
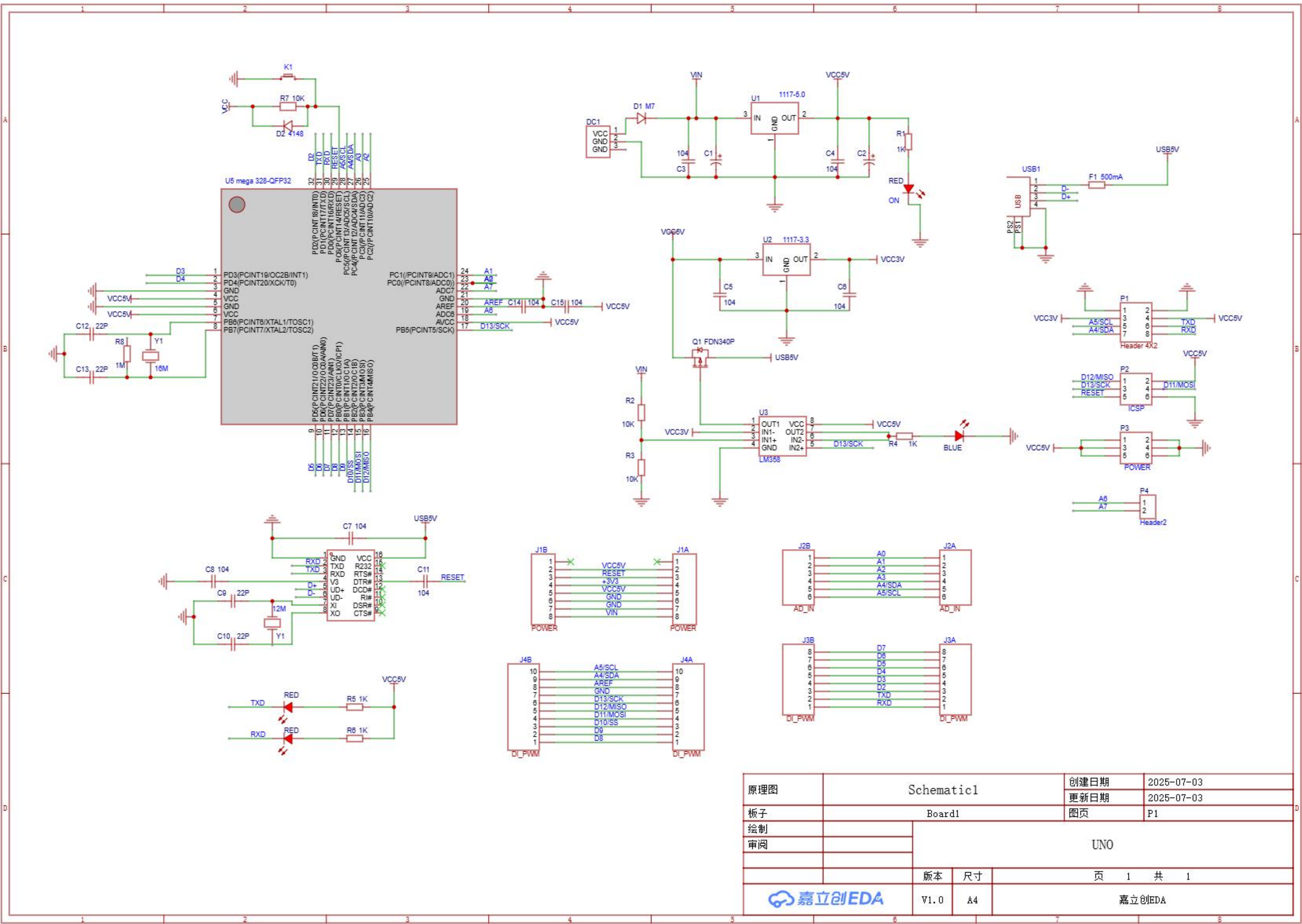
(4) **U3** 的第二运放（芯片的 567 脚组成）在电路中起什么作用？

6,7 脚相连，输出等于输入，构成跟随器，放大倍数为 1，增强驱动能力，输出端阻抗低，负载大。

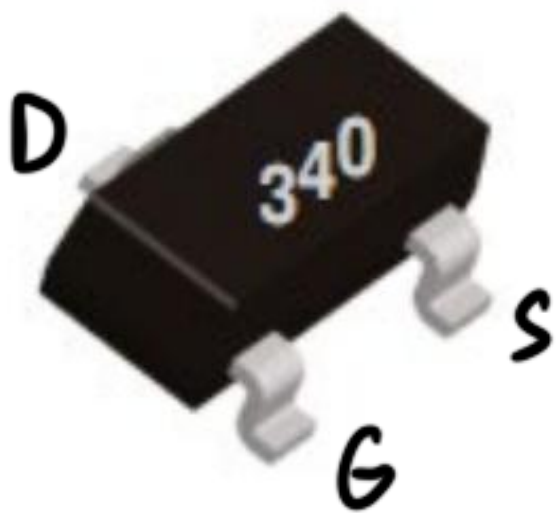
(5) 说明二极管 **D1** 的作用。

D1 起到防止电源反接的作用。若电源极性接反，**D1** 反向截止，避免反向电流损坏电路中的其他元器件。

二、原理图和 PCB 图



三、元件测试

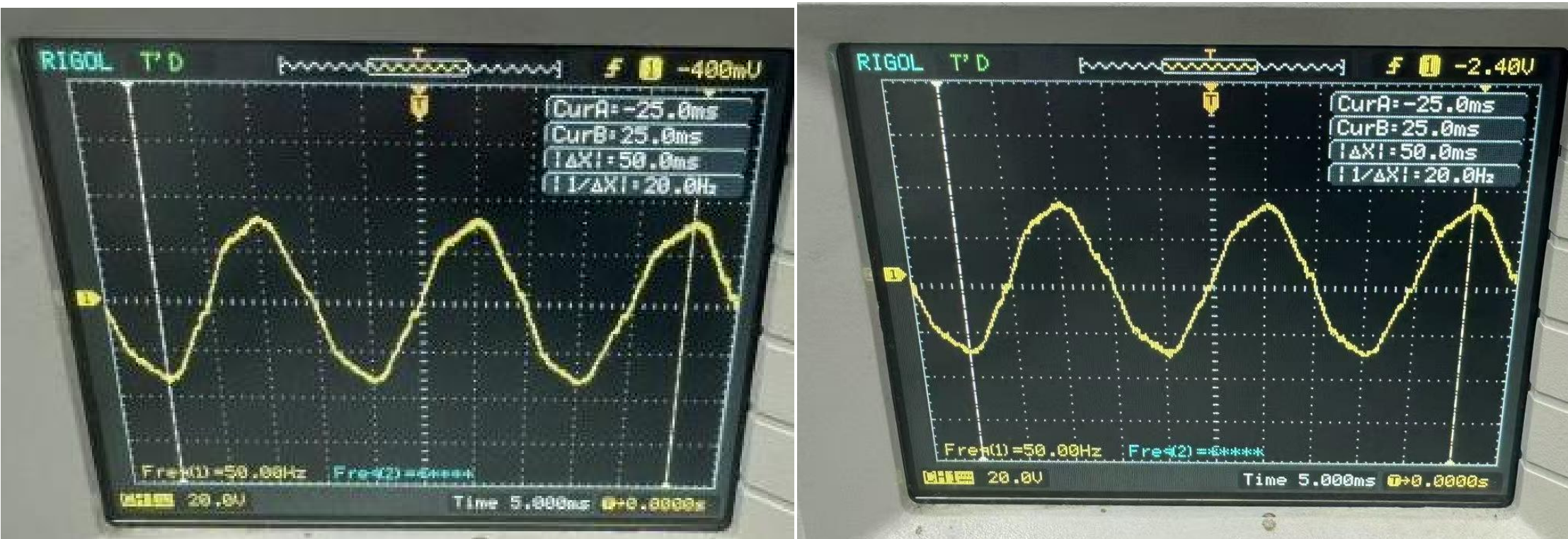
元器件	识别及检测内容							配分	评分标准		
三端稳压IC	代号	1、2间电阻			1、3间电阻			1分	检测错 不得分		
	U1	黑表笔接1脚	1.676 M Ω (20 M Ω)		黑表笔接1脚	1.2 M Ω (200 M Ω 档位)					
		红表笔接1脚	1.674 K Ω (20 K Ω)		红表笔接1脚	10.15 M Ω (20 M Ω)					
场效应管	代号	标出（G、D、S）							1分	识别错 不得分	
	Q1	 答案：									
比较器	U3	管脚阻值（4脚接数字表黑表笔）							1分	检测错 不得分	
		1	2	3	4	5	6	7			8
		1.6 M Ω	1	1	0	1.4 M Ω	1.6 M Ω	1			1
二极管	D1	二极管档测量值							1分	检测错 不得分	
		正向读数				反向读数					
		0.561				1					
电阻	R1	测量阻值							1分	检测错 不得分	
		标称值				实测值					
		1k				1.001 K					

四、电路参数测试

- 1) 电路正常工作时，用外接电源供电（7V），烧写空程序测整机工作电流为 10 mA。（1 分）
- 2) U3（LM358）各引脚电压，用外接电源供电（7V），烧写空程序测：（2 分）

引脚	1	2	3	4	5	6	7	8
电压值（V）	0	3.31V	3.21V	0	5.04V	2.14V	2.16V	5.04V

- 3) 使用示波器测试 U5（Mega328）7 和 8 脚的波形，示波器屏幕截图或拍照(2 分)



五、问题分析

1.焊接过程中出现了虚焊现象

烧录程序测试时，我发现计算机无法识别端口，排除了驱动程序问题以后，确认是 USB 转串口芯片有引脚虚焊。产生这种问题的原因是焊接时烙铁头氧化，使得焊锡未完全覆盖焊盘与引脚，导致接触不良。为解决这个问题，我重新加热这些焊点并补锡，同时控制好焊接时间和烙铁温度，使焊点光滑圆润，确保可靠连接。

2.原理图设计时符号引脚顺序与实际芯片不符，导致后续 PCB 封装连接出错

在使用嘉立创 EDA 绘制原理图时，我最初选择了一个 LM358 的库元件，但该元件的引脚排列顺序与我实际手头上的封装 LM358 不一致，导致后续布局和布线混乱，这个问题的原因是没有充分核对元器件的数据手册以及尺寸。我通过手动重新建立封装，问题得以解决。

3.原理图中误连关键节点，导致 PCB 连线异常

在检查原理图时，发现有多处没有正确布线。经检查，原因是原理图有一处引脚网络命名错误。仔细核对后解决了这一问题。

六、课程总结及建议

1.课程总结

本次《实验技能训练》课程，在电子产品创意设计这一任务主线下，让我这个大一的学生系统体验了一个完整电子产品的开发过程，从理论走向实践，收获颇丰。从电路图理解、元件识别、电路焊接、原理图与 PCB 设计，到系统调试与创意展示，每一环节都锻炼了我的综合能力，也加深了我对嵌入式系统和电子工程的理解。

在实际操作过程中，我对焊接技巧、电路检测方法有了更深入的掌握。例如，学习到用拖焊的方式来焊接芯片引脚，大大节省了时间；在 EDA 软件中学会了绘制自定义元件封装、画 PCB 板；进一步掌握了万用表、示波器等仪器在电路调试中如何发挥作用，这些技能对于未来从事电子类项目开发具有重要意义。

在创意设计部分，我基于 UNO 板，结合多种传感器完成了系统搭建，并通过程序实现了特定功能，锻炼了我将理论知识转化为实物应用的能力。该环节对我的系统集成能力、程序编写能力和调试能力提出了挑战，同时也提升了我的项

目管理意识。值得一提的是，在进行复杂的创意系统设计时，我使用人工智能工具来完成一部分代码。但是真正的创意设计、核心代码以及项目管理，还是要依赖人的智慧。

2.建议：

- ①讲解传感器的时间或许可以适当延长。可以在课上讲解一下一些重要传感器的例程。也可以讲解一下使用传感器过程中遇到的典型问题。
- ②可以组织中期验收。有些设计中存在的问题可能自己没有发现，所以没有请教老师。如果有中期验收，也可以是其中半天教室集中自由讨论，可以及时发现问题，做出改进。